ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

BÀI TẬP NHÓM

MÔN HỌC: KHOA HỌC DỮ LIỆU TRONG KINH TẾ VÀ KINH DOANH

ĐỀ BÀI: Online retail dataset

NHÓM 12

Họ và tên	Mã sinh viên
Bùi Phương Dung	11247024
Nguyễn Phương Linh	11247662
Vũ Thục Anh	11240225
Lưu Y Thế Long	11247405
Nguyễn Trung Hiếu	11244832

Hà Nội - 2026

MỤC LỤC

GIAI ĐOẠN 1. THU THẬP VÀ ĐÁNH GIÁ DỮ LIỆU BAN ĐẦU 4
1.1. Nguồn dữ liệu và giới thiệu tập dữ liệu 4
1.2. Kiểm tra cấu trúc và quy mô dữ liệu ban đầu 4
1.3. Kiểm tra tính nhất quán giữa hai trang tính 4
1.4. Đánh giá giá trị khuyết thiếu ban đầu 5
GIAI ĐOẠN 2. TIỀN XỬ LÝ VÀ LÀM SẠCH DỮ LIỆU 5
2.1. Xử lý bản ghi trùng lặp 5
2.2. Xử lý giá trị khuyết thiếu 6
2.2.1. Đối với thuộc tính Description 6
2.2.2. Đối với thuộc tính Customer ID 6
2.3. Kiểm tra các giá trị bất thường trong Quantity và Price 7
2.3.1. Giao dịch hủy và Quantity âm 7
2.3.2. Các giao dịch có Price bằng 0 7
2.3.3. Các giao dịch có Price âm 8
2.4. Kiểm tra giá trị ngoại lệ (Outliers) 8
2.5. Nhận diện và xử lý giao dịch đặc biệt 9
2.6. Tạo bộ dữ liệu bán hàng sau làm sạch 9
2.7. Kiểm tra chất lượng dữ liệu sau làm sạch 10
KẾT LUẬN GIAI ĐOẠN 1 VÀ GIAI ĐOẠN 2 10
GIAI ĐOẠN 3+4: PHÂN TÍCH DỮ LIỆU VÀ ĐÁNH GIÁ, KHUYẾN NGHỊ 11
3.1. Doanh thu của doanh nghiệp 11
3.1.1. Mục tiêu 11
3.1.2. Phương pháp 11
3.1.2.1. Tạo bảng tổng hợp doanh thu theo tháng 11
2.1.2.2. Tạo biểu đồ doanh thu theo tháng 12
3.1.3. Kết quả 13
3.1.4. Thảo luận và diễn giải 13
3.1.5. Đề xuất 14
3.1.6. Hạn chế 14

3.2. Sản phẩm của doanh nghiệp 14
3.2.1. Mục tiêu 14
3.2.2. Phương pháp 14
3.2.2.1. Tạo bảng Top 10 theo doanh thu và số lượng 14
3.2.2.2. Tạo hai biểu đồ Top 10 16
3.2.3. Kết quả 17
3.2.4. Thảo luận và diễn giải 17
3.2.5. Đề xuất 18
3.2.6. Hạn chế 18
3.3. Khách hàng của doanh nghiệp 18
3.3.1. Mục tiêu 18
3.3.2. Phương pháp 18
3.3.2.1. Tạo bảng Top 10 theo doanh thu và số lượng 18
3.3.2.2. Tạo bảng Top 10 và biểu đồ khách hàng 19
3.3.3. Kết quả 20
3.3.4. Thảo luận và diễn giải 21
3.3.5. Đề xuất 21
3.3.6. Limitations – Hạn chế 21
3.4. Thị trường hoạt động của doanh nghiệp 21
3.4.1. Mục tiêu 21
3.4.2. Phương pháp 21
3.4.2.1. Bảng tổng hợp Top 10 quốc gia 22
3.4.2.2. Tạo biểu đồ quốc gia 22
3.4.3. Kết quả 23
3.4.4. Thảo luận và diễn giải 23
3.4.5. Đề xuất 24
3.4.6. Limitations – Hạn chế 24
KẾT LUẬN CHUNG 24
TÀI LIỆU VÀ FILE ĐỐI CHIẾU 24

GIAI ĐOẠN 1. THU THẬP VÀ ĐÁNH GIÁ DỮ LIỆU BAN ĐẦU

1.1. Nguồn dữ liệu và giới thiệu tập dữ liệu

Nhóm lựa chọn bộ dữ liệu **Online Retail II** để thực hiện quá trình thu thập, đánh giá, tiền xử lý và làm sạch dữ liệu. Đây là tập dữ liệu ghi nhận các giao dịch bán lẻ trực tuyến, bao gồm thông tin về hóa đơn, mã sản phẩm, số lượng, đơn giá, thời gian giao dịch, khách hàng và quốc gia phát sinh giao dịch.

Dữ liệu được cung cấp dưới định dạng Excel, gồm hai trang tính:

- Year 2009-2010.
- Year 2010-2011.

Mỗi trang tính có 8 thuộc tính, với cấu trúc tương đồng nhau. Cụ thể:

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa
Invoice	Object	Mã hóa đơn giao dịch
StockCode	Object	Mã sản phẩm
Description	Object	Mô tả sản phẩm
Quantity	Integer	Số lượng sản phẩm trong giao dịch
InvoiceDate	Datetime	Thời gian phát sinh giao dịch
Price	Float	Đơn giá sản phẩm
Customer ID	Float	Mã định danh khách hàng
Country	Object	Quốc gia của khách hàng

Mục tiêu của quá trình xử lý dữ liệu là xây dựng một bộ dữ liệu có cấu trúc thống nhất, hạn chế các vấn đề về dữ liệu thiếu, dữ liệu trùng lặp và các giao dịch không phù hợp với hoạt động bán hàng thông thường. Bộ dữ liệu sau xử lý sẽ được sử dụng làm cơ sở cho các bước phân tích tiếp theo, chẳng hạn như phân tích doanh thu, hành vi mua hàng, sản phẩm và thị trường theo quốc gia.

1.2. Kiểm tra cấu trúc và quy mô dữ liệu ban đầu

Sau khi đọc hai trang tính bằng thư viện Pandas trong Python, nhóm thu được kết quả:

Trang tính	Số quan sát	Số thuộc tính
Year 2009-2010	525.461	8
Year 2010-2011	541.910	8
Tổng cộng	**1.067.371**	**8**

Qua kiểm tra ban đầu, cả hai trang tính đều có cấu trúc gồm 8 thuộc tính giống nhau và kiểu dữ liệu tương ứng. Trong đó, Invoice, StockCode, Description, Customer ID và Country được lưu dưới dạng object; Quantity có kiểu số nguyên; InvoiceDate có kiểu ngày giờ và Price có kiểu số thực.

Việc kiểm tra kiểu dữ liệu cho thấy cấu trúc của hai bảng tương đối đồng nhất, do đó có thể tiến hành ghép dữ liệu sau khi kiểm tra tính nhất quán giữa hai trang tính.

1.3. Kiểm tra tính nhất quán giữa hai trang tính

Trước khi ghép dữ liệu, nhóm tiến hành kiểm tra khoảng thời gian giao nhau giữa hai trang tính để xác định nguy cơ xuất hiện các bản ghi trùng lặp.

Kết quả cho thấy:

- Trang tính Year 2009-2010 có thời gian giao dịch từ 01/12/2009 đến 09/12/2010.

- Trang tính Year 2010-2011 có thời gian giao dịch từ 01/12/2010 đến 09/12/2011.
- Hai trang tính có khoảng thời gian giao nhau từ 01/12/2010 đến 09/12/2010.

Trong khoảng thời gian giao nhau, mỗi trang tính đều có 22.523 dòng dữ liệu. Sau khi kiểm tra các bản ghi, nhóm xác định có 22.202 bản ghi duy nhất và số lượng bản ghi trùng khớp giữa hai trang tính là 22.202. Ngoài ra, nhóm kiểm tra số lần xuất hiện của từng bản ghi và không phát hiện sự khác biệt về tần suất xuất hiện giữa hai trang tính. Như vậy, hai trang tính có phần dữ liệu giao nhau hoàn toàn tương ứng trong phạm vi kiểm tra. Để tránh ghi nhận hai lần cùng một khoảng thời gian, nhóm giữ toàn bộ dữ liệu của trang tính thứ nhất và chỉ lấy dữ liệu từ ngày 10/12/2010 trở đi của trang tính thứ hai.

Sau khi ghép, bộ dữ liệu có:

- Số quan sát: 1.044.848 dòng.
- Số thuộc tính: 8 cột.
- Thời gian bắt đầu: 01/12/2009.
- Thời gian kết thúc: 09/12/2011.

1.4. Đánh giá giá trị khuyết thiếu ban đầu

Sau khi ghép hai trang tính, nhóm kiểm tra số lượng và tỷ lệ giá trị khuyết thiếu trong từng thuộc tính.

Kết quả:

Thuộc tính	Số giá trị thiếu	Tỷ lệ thiếu
Invoice	0	0%
StockCode	0	0%
Description	4.275	0,41%
Quantity	0	0%
InvoiceDate	0	0%
Price	0	0%
Customer ID	235.287	22,52%
Country	0	0%

Có thể nhận thấy phần lớn các thuộc tính không có giá trị khuyết thiếu. Tuy nhiên, Description và Customer ID là hai trường cần được quan tâm trong quá trình tiền xử lý.

Trong đó, Description chỉ thiếu 0,41%, có thể xem xét bổ sung dựa trên mã sản phẩm nếu thông tin tương ứng nhất quán. Ngược lại, Customer ID thiếu tới 22,52%, đây là tỷ lệ tương đối lớn và cần được đánh giá cẩn thận trước khi lựa chọn phương pháp xử lý.

GIAI ĐOẠN 2. TIỀN XỬ LÝ VÀ LÀM SẠCH DỮ LIỆU

2.1. Xử lý bản ghi trùng lặp

Sau khi ghép hai trang tính, nhóm tiến hành kiểm tra các bản ghi trùng lặp dựa trên toàn bộ 8 thuộc tính của dữ liệu.

Kết quả phát hiện 11.812 dòng trùng lặp chính xác. Nhóm cũng kiểm tra các bản ghi này theo Invoice, StockCode và InvoiceDate để đánh giá mức độ xuất hiện của hiện tượng trùng lặp.

Do các bản ghi có giá trị giống nhau trên toàn bộ 8 thuộc tính và bộ dữ liệu không cung cấp mã định danh riêng cho từng dòng giao dịch, nhóm lựa chọn phương pháp drop_duplicates() để giữ lại một bản ghi đại diện.
Sau khi xử lý, kết quả như sau:

Chỉ tiêu	Số lượng
Dữ liệu trước khi loại trùng	1.044.848
Số dòng trùng lặp cần loại bỏ	11.812
Dữ liệu sau khi loại trùng	1.033.036
Số bản ghi trùng lặp còn lại	0

Giải trình lựa chọn: Việc loại bỏ các bản ghi trùng lặp giúp hạn chế tình trạng một giao dịch được ghi nhận nhiều lần, từ đó tránh làm sai lệch các thống kê về số lượng giao dịch và doanh thu. Tuy nhiên, do không có mã định danh dòng giao dịch riêng biệt, nhóm thừa nhận khả năng một số giao dịch thực tế giống hệt nhau có thể bị xem là trùng lặp. Đây là một giả định xử lý cần được ghi nhận trong báo cáo.

2.2. Xử lý giá trị khuyết thiếu

2.2.1. Đối với thuộc tính Description

Sau khi loại bỏ các bản ghi trùng lặp, số lượng Description bị thiếu vẫn là 4.275 dòng. Nhóm tiến hành kiểm tra mối quan hệ giữa StockCode và Description để xác định khả năng bổ sung thông tin. Kết quả cho thấy:

- Có 2.451 mã StockCode xuất hiện trong các dòng thiếu Description.
- Có 1.232 mã StockCode có nhiều hơn một cách mô tả sản phẩm khác nhau trong dữ liệu có Description.
- Với những mã StockCode chỉ có một Description nhất quán, nhóm có thể sử dụng thông tin này để bổ sung giá trị còn thiếu.

Nhóm xây dựng bảng ánh xạ giữa StockCode và Description, sau đó sử dụng phương thức fillna() kết hợp với map() để bổ sung thông tin.
Kết quả:

Chỉ tiêu	Số dòng
Description bị thiếu ban đầu	4.275
Số dòng có thể bổ sung	2.974
Số dòng còn thiếu	1.301

Giải trình lựa chọn: Nhóm không sử dụng giá trị phổ biến nhất hoặc tự suy đoán Description cho tất cả các dòng bị thiếu. Thay vào đó, chỉ bổ sung khi một StockCode tương ứng với duy nhất một Description trong dữ liệu quan sát được. Cách làm này giúp hạn chế việc gán sai tên sản phẩm. Những trường hợp không đủ căn cứ được giữ nguyên giá trị khuyết thiếu.

2.2.2. Đối với thuộc tính Customer ID

Sau khi loại bỏ bản ghi trùng lặp và bổ sung Description, nhóm tiếp tục kiểm tra Customer ID.
Kết quả ghi nhận 235.151 dòng thiếu Customer ID, tương ứng khoảng 22,76% dữ liệu sau bước này.

Nhóm tiến hành thống kê số lượng Customer ID bị thiếu theo từng quốc gia. Kết quả cho thấy phần lớn các trường hợp thiếu tập trung tại United Kingdom, với 232.206 dòng.
Ngoài ra, nhóm phân tích tỷ lệ thiếu theo năm:

Năm	Tổng số dòng	Customer ID thiếu	Tỷ lệ thiếu
2009	44.722	13.446	30,07%
2010	493.653	102.295	20,72%
2011	494.661	119.410	24,14%

Giải trình lựa chọn: Nhóm quyết định không tự động thay thế Customer ID bị thiếu bằng Mean, Median hoặc một mã khách hàng bất kỳ. Nguyên nhân là Customer ID mang ý nghĩa định danh, không phải biến định lượng có thể tính toán giá trị trung bình hoặc trung vị. Việc tự điền có thể tạo ra thông tin khách hàng không chính xác và làm sai lệch các phân tích liên quan đến hành vi mua hàng, số lượng khách hàng hoặc tần suất giao dịch.
Do đó, các giá trị thiếu được giữ nguyên để đảm bảo tính trung thực của dữ liệu.

2.3. Kiểm tra các giá trị bất thường trong Quantity và Price

Nhóm tiến hành kiểm tra các giá trị âm, bằng 0 và dương trong hai thuộc tính Quantity và Price.
Kết quả kiểm tra trên bộ dữ liệu sau khi bổ sung Description cho thấy:

Thuộc tính	Giá trị âm	Giá trị bằng 0	Giá trị dương
Quantity	22.496	0	1.010.540
Price	5	6.014	1.027.017

2.3.1. Giao dịch hủy và Quantity âm

Nhóm nhận thấy một số mã Invoice bắt đầu bằng ký tự C. Trong dữ liệu, có 19.104 dòng có Invoice bắt đầu bằng C. Đây là dấu hiệu nhận diện các giao dịch hủy.
Trong nhóm giao dịch này, có 19.103 dòng có Quantity âm và một dòng có Quantity không âm.
Ngoài ra, nhóm phát hiện 3.393 dòng có Quantity âm nhưng Invoice không bắt đầu bằng C. Khi kiểm tra sâu hơn, toàn bộ 3.393 dòng này đều có Price bằng 0 và Customer ID bị thiếu. Một số Description có nội dung như “damages”, “lost”, “short”, “found” hoặc “adjustment”.
Những đặc điểm trên cho thấy đây có thể là các dòng ghi nhận điều chỉnh hoặc nghiệp vụ đặc biệt, thay vì giao dịch bán hàng thông thường.
Phương pháp xử lý: Nhóm không xem tất cả Quantity âm là lỗi định dạng, mà dựa trên thông tin Invoice, Quantity, Price và Description để nhận diện các giao dịch không thuộc hoạt động bán hàng thông thường. Các dòng Quantity âm được loại khỏi tập dữ liệu phục vụ phân tích bán hàng.

2.3.2. Các giao dịch có Price bằng 0

Nhóm phát hiện 6.014 dòng có Price bằng 0. Trong đó:

- 3.393 dòng có Quantity âm.
- 2.621 dòng có Quantity dương.
- Không có dòng nào có Invoice bắt đầu bằng C.

Đối với 2.621 dòng có Quantity dương, một số Description là tên sản phẩm thông thường, trong khi một số khác có nội dung như "check", "found", "adjustment", "amazon" hoặc "damages".
Nhóm tiếp tục kiểm tra StockCode và nhận thấy có 2.971 mã sản phẩm khác nhau xuất hiện trong các giao dịch Price bằng 0. Điều này cho thấy hiện tượng không tập trung vào một số ít mã hàng.
Giải trình lựa chọn: Nhóm quyết định không loại bỏ toàn bộ giao dịch Price bằng 0. Nguyên nhân là chưa đủ căn cứ để kết luận các dòng này đều là lỗi dữ liệu. Một số giao dịch có thể liên quan đến hàng tặng, khuyến mại hoặc các nghiệp vụ điều chỉnh. Vì vậy, nhóm giữ lại những dòng có Quantity dương và tách biệt việc phân tích doanh thu nếu cần thiết.

2.3.3. Các giao dịch có Price âm

Nhóm phát hiện 5 dòng có Price âm. Khi kiểm tra, các dòng này đều có StockCode là B và Description là "Adjust bad debt".
Đây là những giao dịch liên quan đến điều chỉnh công nợ, không phản ánh hoạt động bán sản phẩm thông thường.
Do đó, nhóm xác định đây là nhóm giao dịch đặc biệt cần được tách khỏi dữ liệu bán hàng thông thường.

2.4. Kiểm tra giá trị ngoại lệ (Outliers)

Để đánh giá các giá trị cực đoan trong dữ liệu, nhóm lựa chọn phương pháp IQR (Interquartile Range). Việc kiểm tra được thực hiện trên nhóm giao dịch có Quantity và Price dương.
Thống kê mô tả cho thấy:

Chỉ tiêu	Quantity	Price
Mean	11,12	4,07
Median	4	2,10
Q1 (25%)	1	1,25
Q3 (75%)	12	4,13
95%	31	9,95
99%	108	18,00
Maximum	80.995	25.111,09

Nhóm sử dụng công thức:
IQR = Q3 - Q1
Upper Bound = Q3 + 1,5 × IQR
Kết quả xác định ngưỡng ngoại lệ:

Biến	Q1	Q3	IQR	Ngưỡng trên
Quantity	1	12	11	28,5
Price	1,25	4,13	2,88	8,45

Số giao dịch vượt ngưỡng:

- Quantity: 53.061 dòng.
- Price: 79.000 dòng.

Nhóm tiếp tục kiểm tra 20 giao dịch có Quantity lớn nhất và 20 giao dịch có Price cao nhất.

Đối với Quantity, một số giao dịch có số lượng rất lớn, chẳng hạn 80.995 và 74.215 sản phẩm. Bên cạnh đó, nhiều giao dịch có số lượng từ hàng nghìn đến hàng chục nghìn sản phẩm, xuất hiện ở nhiều quốc gia.
Đối với Price, các giá trị cao nhất có nhiều Description như "Manual", "AMAZON FEE", "Adjust bad debt", "POSTAGE" và "Adjustment". Điều này cho thấy một số giá trị cực đoan có thể đến từ các nghiệp vụ phí hoặc điều chỉnh, không nhất thiết là giá bán sản phẩm.
Giải trình lựa chọn: Nhóm không loại bỏ toàn bộ các giá trị vượt ngưỡng IQR. Phương pháp IQR chỉ xác định các giá trị khác biệt về mặt thống kê, không khẳng định chúng là lỗi. Việc loại bỏ tự động có thể làm mất các đơn hàng số lượng lớn hoặc giao dịch hợp lệ. Vì vậy, nhóm giữ lại các giá trị có khả năng hợp lệ và xem xét riêng các giao dịch mang tính chất phí, điều chỉnh hoặc nghiệp vụ đặc biệt.

2.5. Nhận diện và xử lý giao dịch đặc biệt

Sau khi kiểm tra các giao dịch có Price cao, nhóm tiến hành nhận diện các dòng có mã hàng hoặc mô tả mang tính chất nghiệp vụ đặc biệt.
Các nhóm được xem xét gồm:

- POST: POSTAGE.
- DOT: DOTCOM POSTAGE.
- M: Manual.
- ADJUST: Adjustment.
- AMAZONFEE: AMAZON FEE.
- B: Adjust bad debt.

Kết quả kiểm tra trên nhóm giao dịch có Quantity và Price dương ghi nhận 4.158 dòng thuộc các nhóm đặc biệt được nhận diện theo mã hàng và mô tả.
Các giao dịch này không phản ánh trực tiếp hoạt động bán sản phẩm thông thường. Vì vậy, nhóm lựa chọn tách chúng khỏi tập dữ liệu phục vụ phân tích bán hàng và doanh thu sản phẩm.
Giải trình lựa chọn: Việc phân loại các giao dịch đặc biệt giúp tránh đưa phí vận chuyển, phí nền tảng, điều chỉnh công nợ và các nghiệp vụ thủ công vào nhóm doanh thu sản phẩm. Tuy nhiên, các giao dịch này vẫn có giá trị trong những phân tích khác như chi phí vận hành hoặc điều chỉnh kế toán, do đó cần lưu giữ dữ liệu gốc để phục vụ các mục đích phân tích khác.

2.6. Tạo bộ dữ liệu bán hàng sau làm sạch

Sau khi hoàn thành các bước kiểm tra và xử lý, nhóm xây dựng bộ dữ liệu bán hàng thông thường bằng cách:

- Loại bỏ các hóa đơn hủy có Invoice bắt đầu bằng C.
- Chỉ giữ lại các giao dịch có Quantity dương.
- Loại các giao dịch đặc biệt đã được nhận diện.
- Giữ lại các giao dịch Price bằng 0 do chưa đủ căn cứ kết luận đây là lỗi.
- Giữ nguyên các giá trị Customer ID và Description còn thiếu khi không có đủ thông tin để bổ sung chính xác.
- Không loại bỏ tự động các giá trị ngoại lệ theo IQR.

Kết quả sau khi áp dụng các điều kiện lọc:

Chỉ tiêu	Kết quả

Dữ liệu trước bước lọc cuối	1.033.036 dòng
Dữ liệu sau bước lọc	1.006.382 dòng
Số thuộc tính	9 cột
Số giao dịch Quantity âm còn lại	0
Số hóa đơn hủy còn lại	0
Số giao dịch thuộc nhóm đặc biệt đã nhận diện còn lại	0

2.7. Kiểm tra chất lượng dữ liệu sau làm sạch

Nhóm tiếp tục kiểm tra giá trị khuyết thiếu, bản ghi trùng lặp và cấu trúc dữ liệu sau khi lọc.

Kết quả:

Thuộc tính	Số giá trị thiếu	Tỷ lệ
Invoice	0	0%
StockCode	0	0%
Description	555	0,06%
Quantity	0	0%
InvoiceDate	0	0%
Price	0	0%
Customer ID	229.419	22,80%
Country	0	0%

Ngoài ra, bộ dữ liệu không còn bản ghi trùng lặp chính xác. Có 2.621 giao dịch Price bằng 0 vẫn được giữ lại theo quyết định xử lý của nhóm.

Đối với cấu trúc dữ liệu, nhóm giữ lại 8 thuộc tính ban đầu và loại bỏ cột Year được tạo thêm trong quá trình kiểm tra dữ liệu. Cột này có thể được tạo lại khi thực hiện phân tích theo thời gian.

Bộ dữ liệu cuối cùng có:

- 1.006.382 dòng.
- 8 thuộc tính.
- 0 bản ghi trùng lặp chính xác.
- 555 giá trị Description còn thiếu.
- 229.419 giá trị Customer ID còn thiếu.

KẾT LUẬN GIAI ĐOẠN 1 VÀ GIAI ĐOẠN 2

Thông qua quá trình thu thập, đánh giá và tiền xử lý, nhóm đã hợp nhất hai trang tính của bộ dữ liệu Online Retail II thành một bộ dữ liệu thống nhất, đồng thời kiểm tra các vấn đề liên quan đến tính nhất quán, giá trị khuyết thiếu, bản ghi trùng lặp, giao dịch hủy, giá trị âm, giá trị bằng 0 và các giá trị ngoại lệ.

Các phương pháp xử lý được lựa chọn dựa trên đặc điểm và ý nghĩa nghiệp vụ của từng thuộc tính, thay vì áp dụng một cách máy móc. Đặc biệt, nhóm không tự động điền Customer ID, không loại bỏ toàn bộ giao dịch Price bằng 0 và không xóa toàn bộ outliers theo IQR nhằm hạn chế nguy cơ làm mất thông tin có giá trị.

Kết quả thu được là bộ dữ liệu bán hàng thông thường gồm 1.006.382 dòng và 8 thuộc tính, tạo cơ sở cho các bước phân tích dữ liệu tiếp theo của nhóm.

Lưu ý về phạm vi dữ liệu: Bộ dữ liệu sau làm sạch là tập dữ liệu được lọc theo mục tiêu phân tích bán hàng thông thường, không thay thế cho dữ liệu gốc. Nhóm cần lưu

trữ dữ liệu ban đầu và các bước xử lý trung gian để bảo đảm khả năng kiểm tra và truy xuất khi cần thiết.

GIAI ĐOẠN 3+4: PHÂN TÍCH DỮ LIỆU VÀ ĐÁNH GIÁ, KHUYẾN NGHỊ

Báo cáo sử dụng duy nhất Online_Retail_II_Cleaned.xlsx làm bộ dữ liệu chuẩn. Những số liệu từ các bảng tính/báo cáo cũ được thay thế nếu khác kết quả tính từ bộ cleaned. Doanh thu được tính ở cấp dòng hàng theo công thức Revenue = Quantity × Price, sau đó cộng gộp theo chiều phân tích.

Chỉ tiêu	Giá trị
Số dòng dữ liệu	1,006,382
Số hóa đơn khác nhau	41,463
Số quốc gia/vùng lãnh thổ	43
Số khách hàng có Customer ID	5,856
Tổng doanh thu	£19,502,378.70
Doanh thu có Customer ID	£17,082,933.68
Tỷ trọng doanh thu có Customer ID	87.59%
Dòng thiếu Customer ID	229,419 (22.80%)

3.1. Doanh thu của doanh nghiệp

3.1.1. Mục tiêu

Đánh giá diễn biến doanh thu theo tháng trong giai đoạn 01/12/2009–09/12/2011; nhận diện các giai đoạn tăng, giảm hoặc dao động; so sánh các tháng tương ứng giữa các năm; xác định các biến động MoM đáng chú ý và đề xuất hàm ý vận hành dựa trên kết quả.

3.1.2. Phương pháp

Chuyển InvoiceDate thành kỳ tháng (YearMonth), nhóm dữ liệu theo tháng và tính tổng Revenue, số hóa đơn khác nhau và tổng Quantity. Tốc độ tăng trưởng tháng (MoM) được tính theo công thức: (Doanh thu tháng hiện tại / Doanh thu tháng trước − 1) × 100%. Để so sánh tăng trưởng giữa hai năm, ưu tiên so sánh cùng tháng hoặc cùng kỳ tháng 1–11; không so sánh toàn bộ năm 2011 với năm 2010 vì tháng 12/2011 chỉ có dữ liệu đến ngày 09/12.

3.1.2.1. Tạo bảng tổng hợp doanh thu theo tháng

Bảng được lập từ dữ liệu đã làm sạch bằng cách groupby theo YearMonth. Cột MoM được tính từ doanh thu tháng liền trước.

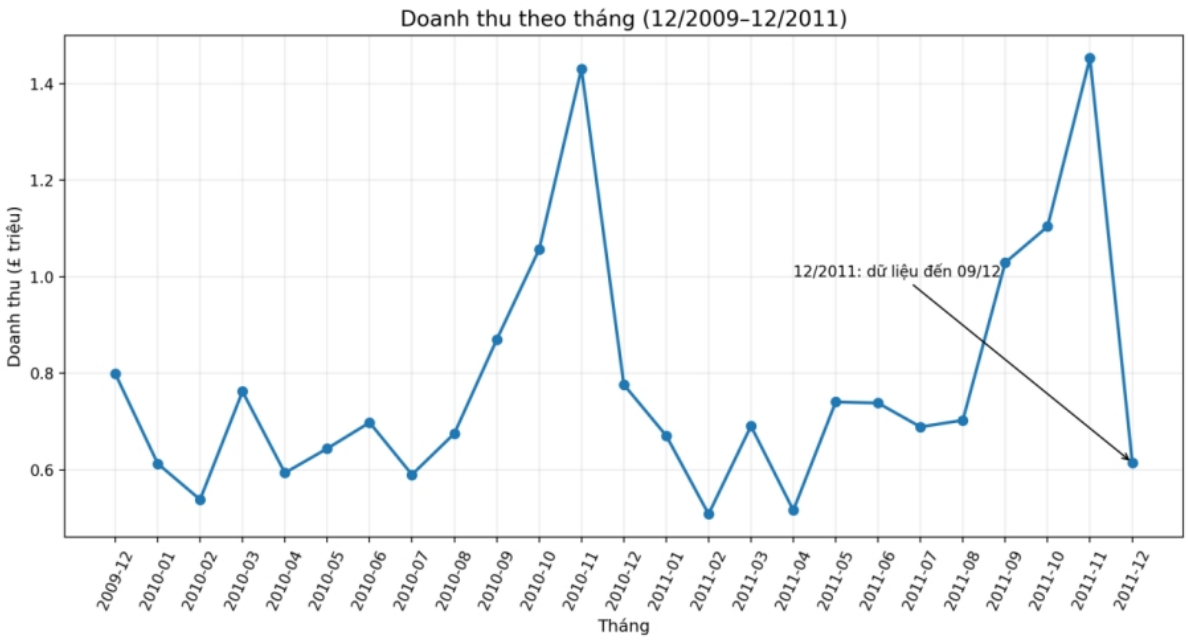
Tháng	Doanh thu (£)	Số hóa đơn	Số lượng bán	MoM (%)
2009-12	£798,747.03	1,829	444,143	—
2010-01	£612,605.50	1,153	395,002	-23.30%
2010-02	£538,141.70	1,270	391,613	-12.16%
2010-03	£762,148.53	1,737	529,342	41.63%
2010-04	£593,406.13	1,492	385,132	-22.14%

2010-05	£644,006.87	1,631	423,592	8.53%
2010-06	£697,862.32	1,692	413,157	8.36%
2010-07	£589,867.63	1,569	358,273	-15.48%
2010-08	£675,079.89	1,495	521,529	14.45%
2010-09	£869,772.16	1,864	592,132	28.84%
2010-10	£1,056,487.76	2,318	621,814	21.47%
2010-11	£1,431,193.11	2,846	729,556	35.47%
2010-12	£776,329.95	1,624	360,617	-45.76%
2011-01	£670,654.46	1,116	396,677	-13.61%
2011-02	£508,081.54	1,121	285,775	-24.24%
2011-03	£690,591.84	1,518	383,622	35.92%
2011-04	£515,914.66	1,309	311,027	-25.29%
2011-05	£740,487.33	1,721	398,353	43.53%
2011-06	£738,233.99	1,569	393,263	-0.30%
2011-07	£688,802.67	1,517	405,083	-6.70%
2011-08	£702,584.04	1,390	423,955	2.00%
2011-09	£1,029,275.38	1,880	573,319	46.50%
2011-10	£1,104,093.97	2,097	624,959	7.27%
2011-11	£1,453,295.98	2,868	764,068	31.63%
2011-12	£614,714.25	837	313,457	-57.70%

2.1.2.2. Tạo biểu đồ doanh thu theo tháng

Biểu đồ 1 sử dụng trục hoành là 25 tháng quan sát, trục tung là tổng doanh thu GBP. Mỗi điểm biểu diễn tổng Revenue của một tháng; đường nối giúp quan sát các giai đoạn tăng giảm. Tháng 12/2011 vẫn được giữ để thể hiện dữ liệu, nhưng phải chú thích là tháng chưa đầy đủ.

Để xây dựng biểu đồ doanh thu theo tháng, nhóm sử dụng bảng dữ liệu đã làm sạch và tổng hợp doanh thu theo từng tháng dựa trên thời điểm phát sinh giao dịch (InvoiceDate). Sau khi xác định tổng doanh thu của từng tháng, nhóm sắp xếp các tháng theo trình tự thời gian và biểu diễn kết quả bằng biểu đồ đường. Trục hoành thể hiện các tháng trong giai đoạn nghiên cứu, trục tung thể hiện tổng doanh thu tính bằng GBP. Cách thể hiện này giúp nhận diện trực quan xu hướng tăng, giảm và những thời điểm doanh thu biến động đáng chú ý.



Hình 1. Xu hướng doanh thu theo tháng, đơn vị GBP.

3.1.3. Kết quả

Chỉ tiêu	Kết quả
Doanh thu cao nhất	2011-11: £1,453,295.98
Doanh thu thấp nhất	2011-02: £508,081.54
MoM tăng mạnh nhất	2011-09: 46.50%
MoM giảm mạnh nhất	2011-12: -57.70%
Tháng 11/2010	£1,431,193.11
Tháng 11/2011	£1,453,295.98
Tăng trưởng tháng 11/2011 so với 11/2010	1.54%
Tổng doanh thu tháng 1–11/2010	£8,470,571.60
Tổng doanh thu tháng 1–11/2011	£8,842,015.86
Tăng trưởng cùng kỳ tháng 1–11	4.39%

3.1.4. Thảo luận và diễn giải

Doanh thu cao nhất được ghi nhận vào 2011-11 với £1,453,295.98, trong khi tháng thấp nhất là 2011-02 với £508,081.54. Quan sát theo giai đoạn cho thấy các tháng đầu năm (khoảng tháng 1–8) có xu hướng dao động, các tháng tăng giảm xen kẽ và chưa hình thành đà tăng liên tục. Ngược lại, giai đoạn tháng 9–11 có xu hướng tăng rõ rệt ở các năm quan sát, với tháng 11 là một trong những thời điểm doanh thu cao nhất. Doanh thu tháng 11/2010 đạt £1,431,193.11 và tháng 11/2011 đạt £1,453,295.98, tương ứng mức tăng 1.54%. Khi so sánh cùng kỳ tháng 1–11, năm 2011 đạt £8,842,015.86, cao hơn £8,470,571.60 của năm 2010, tương đương tăng 4.39%. Đây là

phép so sánh hợp lý hơn so với so sánh tổng năm vì năm 2011 không có đủ dữ liệu tháng 12.
Mức tăng MoM lớn nhất xảy ra ở 2011-09 (46.50%), còn mức giảm lớn nhất ở 2011-12 (-57.70%). Cần đặt tỷ lệ phần trăm cạnh doanh thu tuyệt đối để tránh diễn giải sai: một tỷ lệ biến động lớn có thể xuất phát từ nền doanh thu tháng trước thấp. Riêng mức giảm ở tháng 12/2011 bị ảnh hưởng bởi dữ liệu chỉ ghi nhận đến ngày 09/12, không thể kết luận doanh thu cả tháng giảm tương ứng.
Mẫu hình tăng trong tháng 9–11 có thể gợi ý yếu tố mùa vụ hoặc lịch mua sắm cuối năm. Tuy nhiên, dữ liệu chỉ bao phủ khoảng hai năm và không cung cấp bằng chứng trực tiếp về chương trình khuyến mại, thay đổi hành vi khách hàng hay nguyên nhân kinh tế; do đó không khẳng định các yếu tố này là nguyên nhân của biến động.

3.1.5. Đề xuất

- Lập kế hoạch tồn kho, nhân sự và năng lực xử lý đơn hàng trước giai đoạn tháng 9–11, dựa trên cả doanh thu, số hóa đơn và sản lượng.
- Theo dõi sớm các tháng có doanh thu giảm; phân tích tiếp theo sản phẩm, khách hàng và quốc gia trước khi quyết định điều chỉnh hoạt động.
- Khi đánh giá tháng 12/2011, chuẩn hóa theo số ngày quan sát hoặc loại tháng này khỏi so sánh tổng tháng.

3.1.6. Hạn chế

- Tháng 12/2011 chỉ có dữ liệu đến ngày 09/12 nên không so sánh trực tiếp với các tháng đủ ngày.
- Khoảng quan sát gần hai năm chưa đủ để xác nhận chu kỳ mùa vụ dài hạn.
- Dữ liệu doanh thu không kèm chi phí, lợi nhuận, ngân sách quảng cáo hay thông tin khuyến mại để giải thích nguyên nhân biến động.

3.2. Sản phẩm của doanh nghiệp

3.2.1. Mục tiêu

Xác định Top 10 sản phẩm theo tổng số lượng bán và Top 10 theo tổng doanh thu; so sánh hai thứ hạng để nhận diện sự khác biệt giữa sản phẩm có sản lượng cao và sản phẩm tạo doanh thu cao; kiểm tra trường hợp PAPER CRAFT, LITTLE BIRDIE; đề xuất cách quản trị danh mục và tồn kho.

3.2.2. Phương pháp

Nhóm dữ liệu theo StockCode và Description, tính tổng Quantity, tổng Revenue và số Invoice khác nhau cho mỗi mặt hàng. Tạo hai bảng xếp hạng độc lập, một bảng sắp xếp giảm dần theo Revenue và một bảng theo Quantity. Số hóa đơn được tính bằng số Invoice duy nhất (nunique), không phải số dòng hàng.

3.2.2.1. Tạo bảng Top 10 theo doanh thu và số lượng

a. Theo doanh thu

Hạng	StockCode	Description	Quantity	Revenue (£)	Số hóa đơn

1	22423	REGENCY CAKESTAND 3 TIER	26,495	£330,590.32	3,920
2	85123A	WHITE HANGING HEART T-LIGHT HOLDER	94,147	£257,546.20	5,361
3	23843	PAPER CRAFT , LITTLE BIRDIE	80,995	£168,469.60	1
4	47566	PARTY BUNTING	28,217	£148,318.28	2,676
5	85099B	JUMBO BAG RED RETROSPOT	77,286	£145,961.83	3,249
6	84879	ASSORTED COLOUR BIRD ORNAMENT	80,090	£129,324.49	2,808
7	22086	PAPER CHAIN KIT 50'S CHRISTMAS	35,113	£117,760.29	2,019
8	23166	MEDIUM CERAMIC TOP STORAGE JAR	78,033	£81,700.92	247
9	79321	CHILLI LIGHTS	15,988	£80,540.88	1,149
10	84347	ROTATING SILVER ANGELS T-LIGHT HLDR	31,409	£71,300.40	756

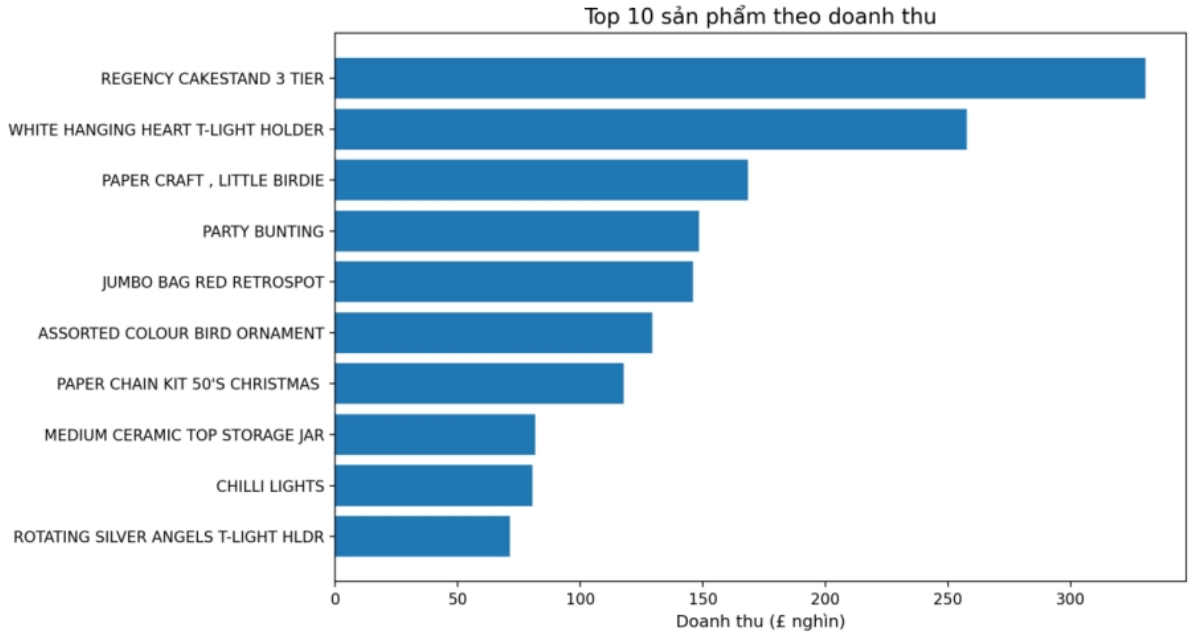
b. Theo số lượng

Hạng	StockCode	Description	Quantity	Revenue (£)	Số hóa đơn
1	84077	WORLD WAR 2 GLIDERS ASSTD DESIGNS	106,250	£24,445.61	1,021
2	85123A	WHITE HANGING HEART T-LIGHT HOLDER	94,147	£257,546.20	5,361

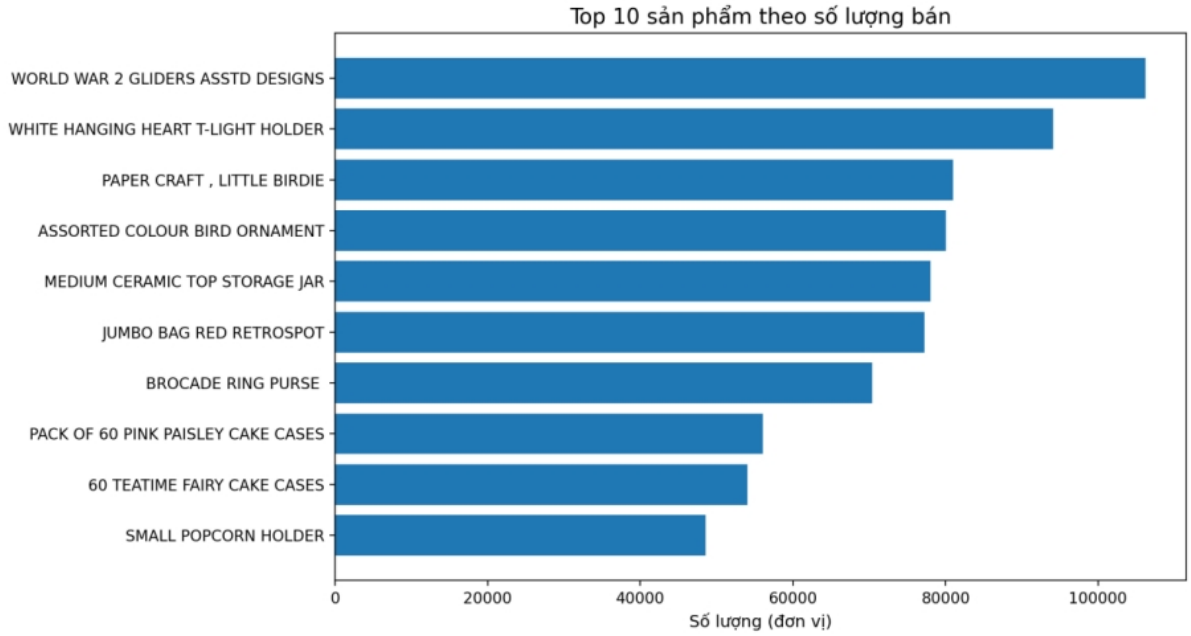
3	23843	PAPER CRAFT , LITTLE BIRDIE	80,995	£168,469.60	1
4	84879	ASSORTED COLOUR BIRD ORNAMENT	80,090	£129,324.49	2,808
5	23166	MEDIUM CERAMIC TOP STORAGE JAR	78,033	£81,700.92	247
6	85099B	JUMBO BAG RED RETROSPOT	77,286	£145,961.83	3,249
7	17003	BROCADE RING PURSE	70,379	£14,766.42	457
8	21977	PACK OF 60 PINK PAISLEY CAKE CASES	56,061	£28,081.73	1,993
9	84991	60 TEATIME FAIRY CAKE CASES	54,028	£27,041.21	2,127
10	22197	SMALL POPCORN HOLDER	48,597	£42,699.89	1,412

3.2.2.2. Tạo hai biểu đồ Top 10

Để trực quan hóa kết quả xếp hạng sản phẩm, nhóm xây dựng hai biểu đồ cột riêng biệt. Biểu đồ thứ nhất thể hiện Top 10 sản phẩm có tổng doanh thu cao nhất; biểu đồ thứ hai thể hiện Top 10 sản phẩm có tổng số lượng bán cao nhất. Với mỗi biểu đồ, các sản phẩm được sắp xếp theo giá trị tương ứng để thuận tiện so sánh. Việc tách thành hai biểu đồ giúp làm rõ sự khác biệt giữa sản phẩm bán được nhiều đơn vị và sản phẩm tạo ra doanh thu lớn.



Hình 2. Top 10 sản phẩm theo doanh thu.



Hình 3. Top 10 sản phẩm theo số lượng.

3.2.3. Kết quả

Theo doanh thu, sản phẩm đứng đầu là REGENCY CAKESTAND 3 TIER (StockCode 22423) với £330,590.32. Theo số lượng, sản phẩm đứng đầu là WORLD WAR 2 GLIDERS ASSTD DESIGNS (StockCode 84077) với 106,250 đơn vị.

3.2.4. Thảo luận và diễn giải

Hai bảng xếp hạng cho thấy sản phẩm có sản lượng lớn nhất không nhất thiết là sản phẩm đóng góp doanh thu lớn nhất. Sự khác biệt phản ánh vai trò của giá bán bình quân và cơ cấu đơn hàng: mặt hàng giá thấp có thể tạo sản lượng cao nhưng doanh thu

không tương ứng; mặt hàng có giá trị đơn vị cao hơn có thể tạo doanh thu lớn dù sản lượng thấp hơn.
Trường hợp cần kiểm tra là PAPER CRAFT , LITTLE BIRDIE (StockCode 23843): ghi nhận 80,995 đơn vị nhưng chỉ xuất hiện trong 1 hóa đơn. Đây là dấu hiệu một giao dịch có quy mô đặc biệt lớn so với tần suất ghi nhận. Chỉ từ dữ liệu tổng hợp chưa thể kết luận đây là đơn hàng bán buôn, thanh lý hay lỗi nhập liệu. Cần kiểm tra invoice gốc, ngày giao dịch và thông tin khách hàng trước khi coi đây là nhu cầu lặp lại.

3.2.5. Đề xuất

- Quản trị sản phẩm theo hai nhóm chỉ tiêu: nhóm tạo doanh thu lớn cần theo dõi khả năng cung ứng và biên lợi nhuận; nhóm sản lượng cao cần kiểm soát tồn kho và chi phí xử lý.
- Đối với mặt hàng có giao dịch đột biến, gắn cờ và xác minh trước khi đưa vào mô hình dự báo hoặc tính mức tồn kho an toàn.
- Phân tích thêm biên lợi nhuận và chi phí kho vận trước khi gọi một sản phẩm là sản phẩm chủ lực.
- Chỉ thiết kế combo/cross-selling sau khi phân tích dữ liệu giỏ hàng để xác nhận sản phẩm thường được mua cùng nhau.

3.2.6. Hạn chế

- Doanh thu không đồng nghĩa lợi nhuận vì dữ liệu không có giá vốn và chi phí vận hành.
- Kết quả phụ thuộc vào phạm vi làm sạch của file cleaned và không phản ánh các mã/giao dịch đã bị loại.
- Giao dịch PAPER CRAFT, LITTLE BIRDIE cần kiểm tra hóa đơn gốc; không đủ cơ sở tự gán nguyên nhân.

3.3. Khách hàng của doanh nghiệp

3.3.1. Mục tiêu

Đánh giá quy mô tập khách hàng có thể định danh, mức độ thiếu Customer ID, giá trị doanh thu của khách hàng, tần suất mua hàng và sự khác biệt giữa nhóm mua một lần với nhóm mua lặp lại; từ đó đề xuất giải pháp duy trì và phát triển khách hàng.

3.3.2. Phương pháp

Chỉ giữ các dòng có Customer ID để phân tích hành vi khách hàng. Nhóm theo Customer ID, tính tổng Revenue và số Invoice khác nhau. Khách hàng mua một lần có đúng một hóa đơn; khách hàng mua lặp lại có từ hai hóa đơn trở lên. Tỷ trọng doanh thu Top 10 được tính trên tổng doanh thu của tập khách hàng định danh; tỷ trọng repeat cũng cần ghi rõ mẫu số.

3.3.2.1. Tạo bảng Top 10 theo doanh thu và số lượng

Chỉ tiêu	Kết quả
Số khách hàng định danh	5,856
Số dòng thiếu Customer ID	229,419 (22.80%)

Số hóa đơn toàn bộ dữ liệu	41,463
Doanh thu có Customer ID	£17,082,933.68
Tỷ trọng doanh thu có Customer ID	87.59%
Khách hàng mua lặp lại	4,234
Tỷ lệ khách hàng mua lặp lại	72.30%
Tỷ trọng doanh thu repeat trong nhóm định danh	96.74%

a. Theo doanh thu

Hạng	Customer ID	Doanh thu (£)	Số hóa đơn	Số lượng
1	18,102	£580,987.04	145	181,645
2	14,646	£526,751.52	146	367,712
3	14,156	£304,719.88	145	164,314
4	14,911	£279,492.79	376	148,200
5	17,450	£244,784.25	51	84,562
6	13,694	£195,640.69	143	188,201
7	17,511	£172,132.87	60	117,174
8	16,446	£168,472.50	2	80,997
9	16,684	£147,142.77	55	104,810
10	12,415	£144,033.37	24	91,739

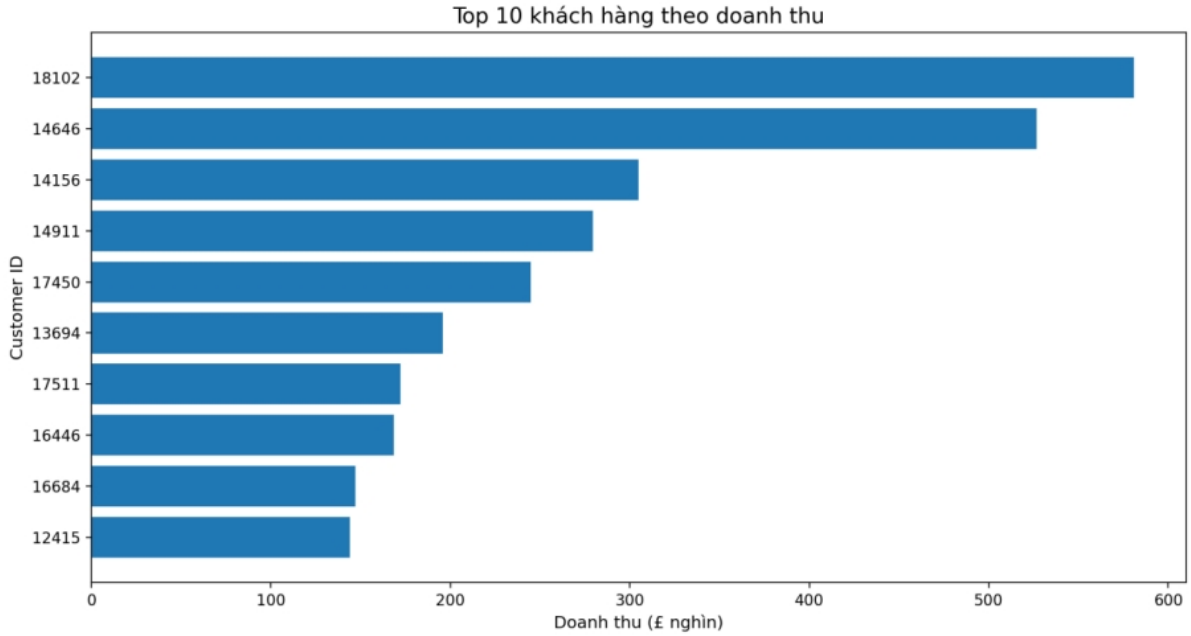
b. Theo số hoá đơn

Hạng	Customer ID	Số hóa đơn	Doanh thu (£)	Số lượng
1	14,911	376	£279,492.79	148,200
2	12,748	323	£49,176.74	36,855
3	17,841	211	£68,519.95	36,565
4	15,311	207	£114,671.42	69,908
5	13,089	203	£113,416.91	58,937
6	14,606	189	£29,723.75	15,200
7	17,850	155	£51,208.87	21,052
8	14,646	146	£526,751.52	367,712
9	14,156	145	£304,719.88	164,314
10	18,102	145	£580,987.04	181,645

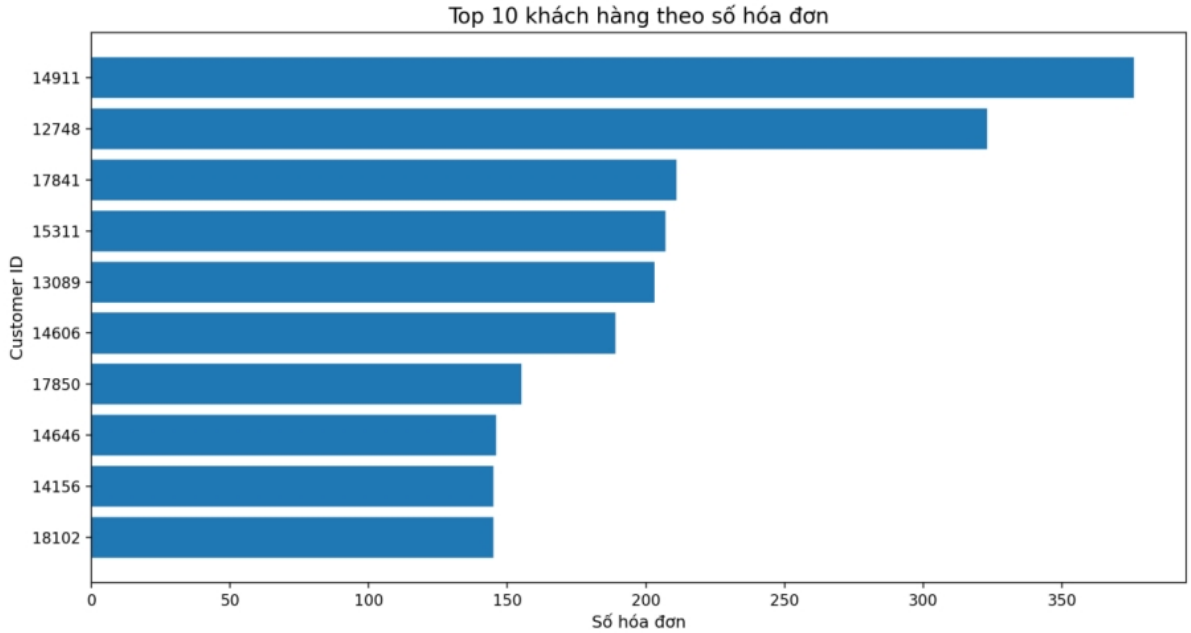
3.3.2.2. Tạo bảng Top 10 và biểu đồ khách hàng

Để phân tích nhóm khách hàng có đóng góp nổi bật, nhóm tổng hợp doanh thu và số lượng hóa đơn theo từng Customer ID, sau đó sắp xếp kết quả để lựa chọn Top 10 khách hàng theo doanh thu và Top 10 khách hàng theo số hóa đơn. Từ hai bảng xếp hạng này, nhóm xây dựng hai biểu đồ cột tương ứng. Biểu đồ thứ nhất cho thấy mức doanh thu của các khách hàng đứng đầu; biểu đồ thứ hai phản ánh tần suất giao dịch

thông qua số hóa đơn. Việc đặt hai góc nhìn cạnh nhau hỗ trợ đánh giá sự khác biệt giữa giá trị đóng góp và mức độ thường xuyên mua hàng.



Hình 4. Top 10 khách hàng theo doanh thu.



Hình 5. Top 10 khách hàng theo số hóa đơn.

3.3.3. Kết quả

Có 5,856 khách hàng định danh. Trong số đó, 4,234 khách hàng có từ hai hóa đơn trở lên, chiếm 72.30%. Doanh thu gắn với khách hàng định danh là £17,082,933.68, tương đương 87.59% tổng doanh thu.

Khách hàng có doanh thu cao nhất là Customer ID 18,102, với £580,987.04; khách hàng có số hóa đơn nhiều nhất là Customer ID 14,911, với 376 hóa đơn. Top 10 khách hàng theo doanh thu đóng góp 16.18% doanh thu của nhóm khách hàng định danh.

3.3.4. Thảo luận và diễn giải

Nhóm mua lặp lại đóng góp 96.74% doanh thu trong tập khách hàng định danh. Nếu lấy tổng doanh thu toàn bộ file làm mẫu số, tỷ trọng tương ứng chỉ khoảng 84.74%. Hai con số không mâu thuẫn mà dùng hai mẫu số khác nhau; báo cáo cần ghi rõ mẫu số để tránh gây hiểu nhầm.

Doanh thu và tần suất mua là hai chiều khác nhau. Khách hàng có nhiều hóa đơn không nhất thiết là người có tổng doanh thu cao nhất; ngược lại, khách hàng có ít hóa đơn vẫn có thể tạo doanh thu lớn nếu giá trị mỗi hóa đơn cao. Do đó, phân loại khách hàng nên kết hợp giá trị chi tiêu và tần suất, thay vì chỉ dựa vào một chỉ tiêu.

3.3.5. Đề xuất

- Duy trì khách hàng mua lặp lại thông qua chăm sóc sau bán, thông tin sản phẩm phù hợp và trải nghiệm đặt hàng ổn định.
- Xây dựng nhóm chăm sóc riêng cho khách hàng doanh thu cao nhưng tần suất thấp; tìm hiểu nhu cầu trước khi khuyến khích mua tiếp.
- Thiết kế hoạt động kích hoạt mua lại cho khách hàng chỉ có một hóa đơn, nhưng cần dựa trên lịch sử và đặc điểm giao dịch.
- Cải thiện quy trình thu thập Customer ID để giảm số giao dịch không thể liên kết với khách hàng.

3.3.6. Limitations – Hạn chế

- Customer ID thiếu ở 229,419 dòng (22.80%), nên hành vi của nhóm không định danh không thể phân tích trực tiếp.
- Các kết quả khách hàng chỉ đại diện cho tập giao dịch có Customer ID, không đại diện đầy đủ toàn bộ giao dịch.
- Dữ liệu chưa có lợi nhuận vòng đời khách hàng (CLV), chi phí thu hút khách hàng (CAC) hoặc chi phí phục vụ; không thể kết luận khách hàng doanh thu cao nhất cũng có lợi nhuận cao nhất.

3.4. Thị trường hoạt động của doanh nghiệp

3.4.1. Mục tiêu

So sánh doanh thu, số hóa đơn và sản lượng theo quốc gia; xác định thị trường đóng góp doanh thu lớn; đánh giá mức độ tập trung vào United Kingdom; tìm các thị trường quốc tế cần nghiên cứu sâu hơn trước khi đề xuất mở rộng.

3.4.2. Phương pháp

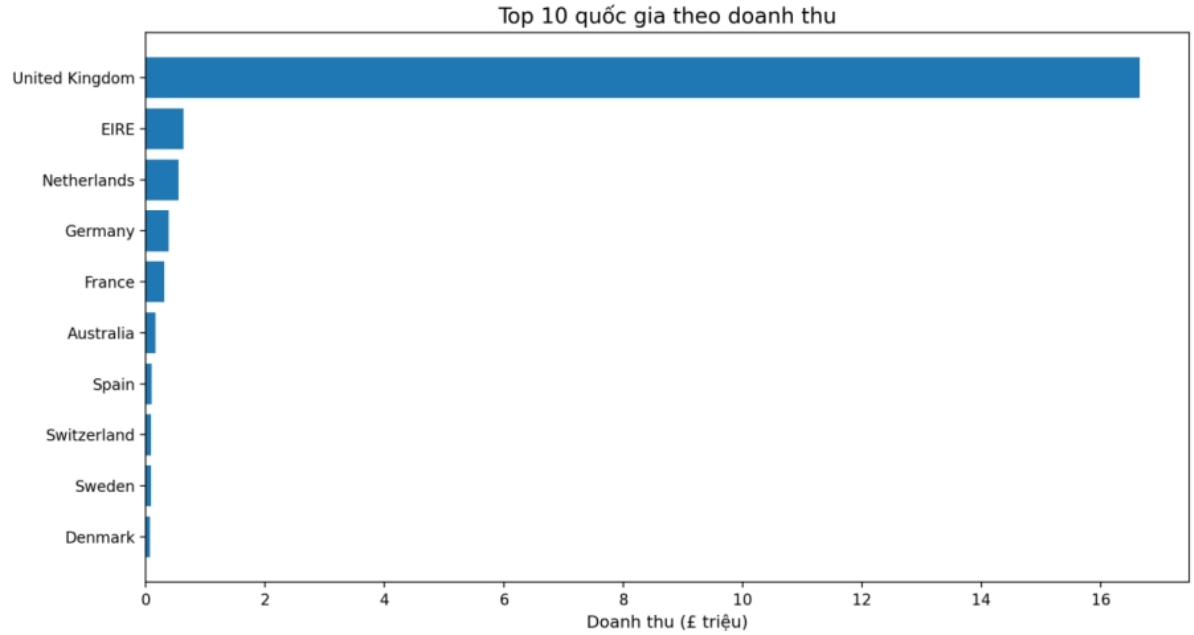
Nhóm dữ liệu theo Country, tính tổng Revenue, số Invoice khác nhau và tổng Quantity. Tỷ trọng doanh thu được tính bằng doanh thu quốc gia chia tổng doanh thu toàn bộ dữ liệu. Doanh thu bình quân/hóa đơn bằng doanh thu quốc gia chia số hóa đơn khác nhau; đây là chỉ số tham khảo, không phải lợi nhuận hay bằng chứng độc lập về tiềm năng thị trường.

3.4.2.1. Bảng tổng hợp Top 10 quốc gia

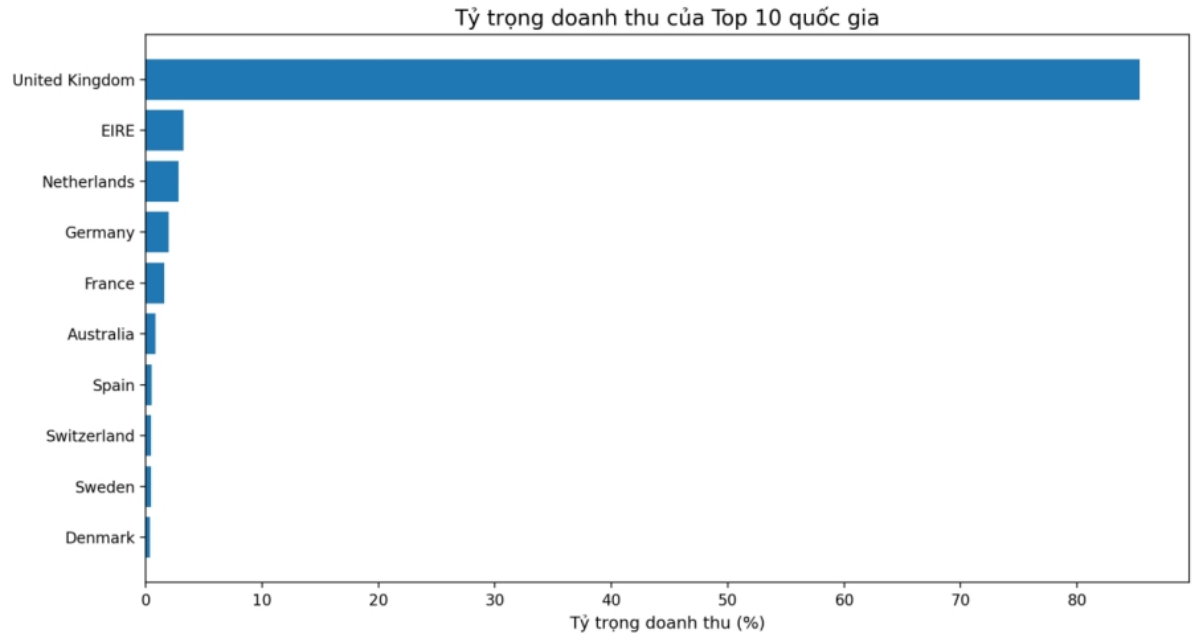
Hạng	Quốc gia	Doanh thu (£)	Tỷ trọng	Số hóa đơn	Số lượng	Doanh thu/HĐ (£)
1	United Kingdom	£16,648,970.45	85.37%	38,122	9,426,110	£436.73
2	EIRE	£633,284.16	3.25%	586	336,563	£1,080.69
3	Netherlands	£549,773.41	2.82%	217	384,265	£2,533.52
4	Germany	£383,289.00	1.97%	753	223,108	£509.02
5	France	£311,486.29	1.60%	601	270,588	£518.28
6	Australia	£167,800.01	0.86%	89	104,061	£1,885.39
7	Spain	£97,766.75	0.50%	144	50,007	£678.94
8	Switzerland	£94,024.59	0.48%	85	52,613	£1,106.17
9	Sweden	£86,319.14	0.44%	99	88,537	£871.91
10	Denmark	£67,422.69	0.35%	42	237,406	£1,605.30

3.4.2.2. Tạo biểu đồ quốc gia

Để so sánh đóng góp của các thị trường, nhóm tổng hợp doanh thu theo từng quốc gia và sắp xếp theo thứ tự giảm dần để xác định 10 quốc gia có doanh thu cao nhất. Nhóm sử dụng biểu đồ cột để so sánh quy mô doanh thu giữa các quốc gia. Bên cạnh đó, nhóm xây dựng biểu đồ tròn thể hiện tỷ trọng doanh thu của 5 quốc gia đứng đầu và phần doanh thu của các quốc gia còn lại. Hai biểu đồ bổ trợ cho nhau: biểu đồ cột nhấn mạnh chênh lệch quy mô, trong khi biểu đồ tròn cho thấy mức độ tập trung doanh thu theo thị trường.



Hình 6. Top 10 quốc gia theo doanh thu.



Hình 7. Tỷ trọng doanh thu: Top 5 quốc gia và các quốc gia còn lại.

3.4.3. Kết quả

Chỉ tiêu	Kết quả
Số quốc gia/vùng lãnh thổ	43
United Kingdom – doanh thu	£16,648,970.45
United Kingdom – tỷ trọng	85.37%
Top 5 quốc gia – tỷ trọng cộng gộp	95.00%
United Kingdom – số hóa đơn	38,122
United Kingdom – số lượng bán	9,426,110

3.4.4. Thảo luận và diễn giải

United Kingdom là thị trường chủ lực với doanh thu £16,648,970.45, chiếm 85.37% tổng doanh thu. Top 5 quốc gia đóng góp 95.00% tổng doanh thu, cho thấy doanh thu tập trung cao vào một thị trường chính và mức độ phụ thuộc đáng kể vào United Kingdom.

Các thị trường tiếp theo trong Top 5 gồm EIRE (£633,284.16, 3.25%); Netherlands (£549,773.41, 2.82%); Germany (£383,289.00, 1.97%); France (£311,486.29, 1.60%). Những thị trường này có thể được ưu tiên nghiên cứu sâu hơn, nhưng thứ hạng doanh thu chưa đủ để kết luận khả năng sinh lời.

Doanh thu bình quân mỗi hóa đơn tại Netherlands là £2,533.52 và Australia là £1,885.39, so với £436.73 tại United Kingdom. Giá trị bình quân cao có thể phản ánh một số hóa đơn lớn hoặc quy mô mẫu nhỏ; cần xem đồng thời số hóa đơn, số lượng bán và số khách hàng trước khi đánh giá thị trường.

3.4.5. Đề xuất

- Duy trì chất lượng dịch vụ, tồn kho và năng lực giao hàng tại United Kingdom do thị trường này chiếm tỷ trọng doanh thu áp đảo.
- Nghiên cứu sâu Netherlands, EIRE, Germany, France và Australia bằng cách kết hợp quy mô đơn hàng, số khách hàng, tần suất mua và chi phí phục vụ.
- Trước khi mở rộng, cần tính biên lợi nhuận theo thị trường, chi phí vận chuyển, thuế, hoàn trả và chi phí chăm sóc khách hàng.
- Theo dõi mức độ phụ thuộc vào United Kingdom và xây dựng kịch bản nếu nhu cầu tại thị trường chủ lực suy giảm.

3.4.6. Limitations – Hạn chế

- Dữ liệu không cung cấp đầy đủ chi phí vận tải, thuế, chi phí phục vụ và lợi nhuận theo quốc gia.
- Doanh thu bình quân/hóa đơn có thể bị ảnh hưởng bởi số lượng hóa đơn ít hoặc giao dịch giá trị lớn.
- Không có đủ thông tin về quy mô thị trường bên ngoài, đối thủ cạnh tranh hoặc chi phí thâm nhập; không thể khẳng định thị trường nào chắc chắn có tiềm năng.

KẾT LUẬN CHUNG

Kết quả phân tích cho thấy doanh thu có xu hướng nổi bật trong giai đoạn tháng 9–11; danh mục sản phẩm cần được quản trị theo cả doanh thu và sản lượng; nhóm khách hàng mua lặp lại đóng góp phần lớn doanh thu trong nhóm định danh; và United Kingdom là thị trường mang lại phần lớn doanh thu. Các đề xuất quản trị vì vậy tập trung vào chuẩn bị năng lực vận hành cho giai đoạn cao điểm, kiểm soát sản phẩm/giao dịch bất thường, duy trì khách hàng có giá trị và đánh giá thị trường quốc tế trên cơ sở lợi nhuận cùng chi phí phục vụ.

TÀI LIỆU VÀ FILE ĐỐI CHIẾU

Nguồn dữ liệu gốc:

- Online_Retail_II_Cleaned.xlsx (bộ dữ liệu chuẩn do nhóm cung cấp). Các bảng tổng hợp đối chiếu: So_lieu_chart_Online_Retail_II.xlsx. Biểu đồ: 01_doanh_thu_theo_thang.png đến 07_ty_trong_quoc_gia.png. Đơn vị tiền tệ: GBP (£).
- Github: https://github.com/linhzoanhn-sys/Online-retail-nhom-12.git